



kubernetes

쿠버네티스란?

쿠버네티스란 무엇인가?

쿠버네티스는 컨테이너화된 워크로드와 서비스를 관리하기 위한 이식할 수 있고, 확장 가능한 오픈소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원한다. 쿠버네티스는 크고 빠르게 성장하는 생태계를 가지고 있다. 쿠버네티스 서비스, 지원 그리고 도구들은 광범위하게 제공된다.

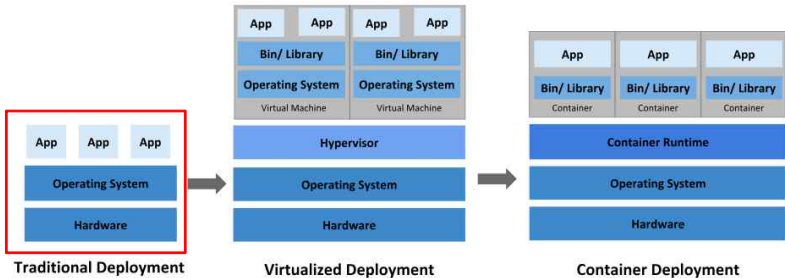
쿠버네티스란?

쿠버네티스란 무엇인가?

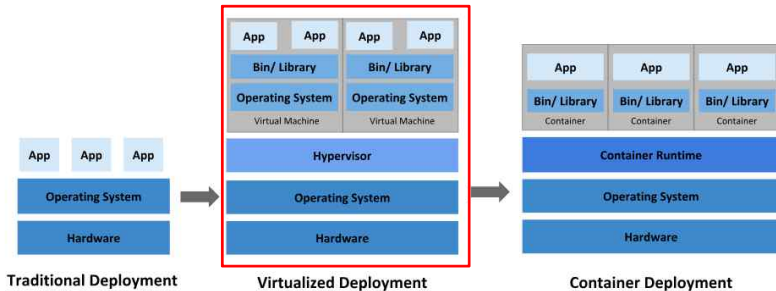
쿠버네티스는 컨테이너화된 워크로드와 서비스를 관리하기 위한 이식할 수 있고, 확장 가능한 오픈소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원한다. 쿠버네티스는 크고 빠르게 성장하는 생태계를 가지고 있다. 쿠버네티스 서비스, 지원 그리고 도구들은 광범위하게 제공된다.

컨테이너화 된 애플리케이션들을 자동화, 자동 스케줄링 하는 도구

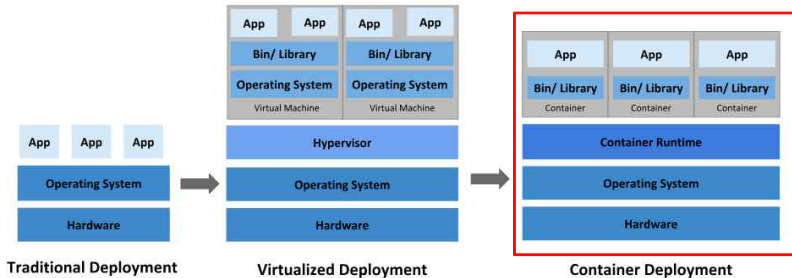
왜 유용한가



왜 유용한가



왜 유용한가



코드 작성

컨테이너화

클러스터 준비

배포

코드 작성

컨테이너화

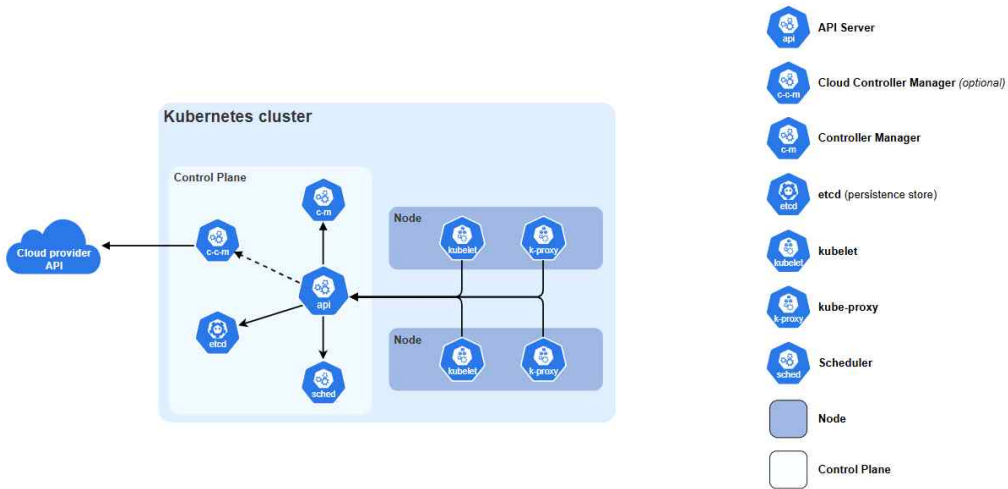
클러스터 준비

배포

클러스터

하나의 **Control Plane(제어영역)**

여러 개의 **Node(작업 영역)**로 구성되어 컨테이너화 된 애플리케이션을 배포, 운영, 확장, 자가 치유할 수 있게 해주는 전체 실행환경



하
름

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

API Server와 통신하는 CLI 클라이언트.
사용자의 명령을 HTTP 요청으로 변환해
API Server에 전달하는 역할.

kubectl get pods, node, all
kubectl apply
kubectl delete pod 등등

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod

Volume

Service

Ingress

API Server는 유일하게 etcd와 직접 통신하는 컴포넌트
API Server를 거치지 않으면 클러스터 상태에 접근할 수 없음
gateway

인증, 인가, 검증 등등

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

클러스터의 모든 상태, 메타데이터, 구성 정보를
안전하게 저장하는 key-value 저장소.

상태저장, 장애복구, 일관성 보장 등

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

새 Pod이 생기면 Filtering -> Scoring으로
노드를 고름.

필터링은 배치 불가능한 노드를 제거

- 리소스 부족
- 포트 충돌
- 노드의 조건에 따라서

스코어링은 가능한 노드 중 최적을 찾아줌

- 리소스가 여유가 있거나
- cpu와 메모리 사용 비율이 균형 잡혀 있거나
- 선호 조건에 부합하거나
- 특정 Pod에 같이, 따로 배치 되고 싶은지

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

- Observe

원하는 상태, 실제 상태를 계속해서
watch

- Diff

원하는 상태와 실제 상태를 비교

- Act

비교해서 차이가 있으면 차이를 없애는
방향으로 요청을 보냄

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

각 노드에서 실행되는 에이전트
Scheduler가 결정한 것을 실행하는게
kubelet

- API Server Watch
- 컨테이너 실행 요청
- 상태 보고
- Health Check 수행
- 리소스 관리
- Volume 마운트

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod

Volume

Service

Ingress

쿠버네티스의 최소 배포 단위

- 네트워크/스토리지 공유 단위
- 하나의 생명주기 공유
- 멀티 컨테이너 패턴

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod

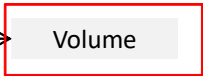
Volume

Service

Ingress

Pod의 생명주기와 무관하게 데이터를
보존할 수 있게 해주는 저장 공간

컨테이너의 데이터는 휘발성



kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

동일한 라벨을 가진 Pod 그룹에 고정된
네트워크 엔드포인트(ClusterIP)를 제공
그 뒤에서 트래픽을 로드 밸런싱 해주는
리소스

- 라벨 셀렉터로 Pod 그룹을 지정
- 고정된 ClusterIP 부여
- Endpoints를 자동으로 추적
- kube-proxy가 트래픽 라우팅

kubectl apply

API Server

etcd

Scheduler

Controller manager

kubelet

Pod



Volume

Service

Ingress

하나의 로드밸런서로 여러 Service를
도메인/경로 기준으로 나눠서
처리할 수 있게 해줌

-도메인/경로 기준으로 요청 분기
-알맞은 Service로 라우팅

